יש להגיש את החוברת בשיעור הראשון של מתמטיקה בשנת הלימודים הבאה.

שם התלמיד/ה:_____

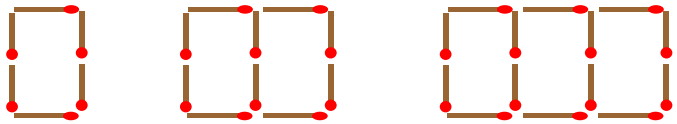
כיתה: _____

ציון: _____

חוברת עבודה לקיץ למסיימי כיתה ז'-

המשתנה

1. לפניכם סדרת מבנים מגפרורים המורכבת לפי חוקיות קבועה.



מבנה 1 מבנה 2 מבנה 3

א. אם נמשיך להרכיב מבנים לפי אותה חוקיות. כמה גפרורים יהיו:

1) במבנה 4 ?

2) במבנה 5 ?

3) במבנה 6 ?

4) במבנה 10 ?

ב. נסחו במילים את החוקיות.

_____

ג. מבנה 7 מורכב מ- 30 גפרורים. מכמה גפרורים מורכב מבנה 8 ? _____

ד. מבנה 10 מורכב מ- 42 גפרורים. איזה מבנה מורכב מ- 50 גפרורים? _____

2. בכל סדרה מצאו חוקיות וכתבו את שלושת המספרים הבאים בסדרה.

1) 2 , 4 , 5 , 10 , 11 , 22 , 23 , ...

2) 2 , 5 , 10 , 17 , 26 , ...

3) 5,040 , 5,040 , 2,520 , 840 , ...

3. המחיר לליטר דלק הוא 7.5 שקלים.

עבור מילוי דלק בין השעות 22:00 (10 בלילה) ועד 06:00 (בבוקר למחרת) מוסיפים 2.5 שקלים למחיר המילוי.

כמות הדלק בליטרים	מחיר התדלוק בתעריף לילה
20	20·7.5 + 2.5
25	25·7.5 + 2.5
30	
35	
40	
x	

א. השלימו את הטבלה.

ב. הסבירו במילים מה מייצג **x**.

_____

ג. כתבו **ביטוי אלגברי** לעלות התדלוק בתעריף לילה.

_____

ד. היעזרו בביטוי ומצאו מה עלות התדלוק למילוי של 50 ליטרים דלק בתעריף לילה. _____

4. מחיר לחמנייה הוא מחצית ממחיר כיכר לחם. מחיר כיכר לחם הוא **x** שקלים.

א. איזה מהביטויים הבאים מתאר את מחיר הלחמנייה?

1) $x - 2$ 2) $x + 2$ 3) $x : 2$

ב. איזה מהביטויים הבאים מתאר את המחיר של 5 לחמניות?

1) $2 \cdot x - 5$ 2) $5 \cdot (x - 2)$ 3) $5 \cdot x : 2$ 4) $2 \cdot (x + 5)$

ג. כתבו ביטוי למחיר שיש לשלם בקניית כיכר אחת של לחם וחמש לחמניות.

ד. כתבו ביטוי למחיר שיש לשלם בקניית שלוש כיכרות לחם ושתי לחמניות.

<u>פעולות החשבון וחוקיהן</u>

5. בכל סעיף רשומים שני תרגילים. השלימו מבלי לחשב: = או ≠ .

1) $165 : (78 : 6)$ ___ $165 : 78 : 6$

2) $160 - (90 : 5)$ ___ $160 - 90 : 5$

3) $96 : (8 + 4)$ ___ $96 : 8 + 4$

4) $(43 \cdot 8) + 16$ ___ $43 \cdot 8 + 16$

5) $179 - (80 - 30)$ ___ $179 - 80 - 30$

6) $(48 + 12) : 4$ ___ $48 + 12 : 4$

6. העתיקו ופתרו את התרגילים הבאים.

1) $[3 - (4 - 2) \cdot 1] : (8 - 2 \cdot 2) =$

2) $20 + 9 + 4 \cdot [17 - (2 + 6) : 4] =$

3) $(2 \cdot 3 + 4 : 2) : (3 \cdot 2 - 2) + 1 =$

4) $[24 - 8 \cdot (7 - 4)] : [(25 + 88 : 11) \cdot 9] =$

7. תמר קנתה שתי חולצות במחיר 47 שקלים לחולצה, ושלושה זוגות גרביים במחיר 10.5 שקלים לזוג.

כמה עודף קיבלה תמר משטר של 200 שקלים? כתבו **בתרגיל אחד** ופתרו.

8. העתיקו ופתרו את התרגילים הבאים.

1) $\dfrac{19 + 5 \cdot (3 - 2)}{9 \cdot 8} =$

2) $\frac{26+7\cdot 2}{5\cdot 4}+\frac{16+24}{7+3\cdot(2-1)}=$

9. תמר פתרה את התרגיל: **= (** __ **–** __ **)** · __ וקיבלה: **24 – 36.**

אילו מבין התרגילים הבאים יכולים להיות התרגיל שתמר פתרה?

א. $24\cdot(12-1)$ ב. $12\cdot(3-2)$ ג. $6\cdot(6-4)$ ד. $20\cdot(16-4)$

10. השלימו בכל אחד מהתרגילים הבאים את החסר. $a\neq 0$

1) $a\cdot$ ____ $=1$ **3)** $\frac{1}{2}\cdot($ ____ $-42)=1$

2) $\frac{a}{6}\cdot$ ____ $=1$ **4)** _____ $\cdot(27+11)=1$

11. בכל סעיף כתבו סימן מתאים: **=** או **≠** .

1) $48-(13+7)$ ____ $48-13-7$ **3)** $147-(83+57)$ ____ $147+83-57$

2) $129+(52+8)$ ____ $129+52+8$ **4)** $50+(28-12)$ ____ $50+28-12$

המשתנה וביטויים אלגבריים

12. נתון הביטוי $3\cdot(x-4)+12$. הציבו במקום x את המספרים הנתונים וחשבו.

1) $x=10$ **2)** $x=4$

13. נתון הביטוי $4\cdot(x-1)$. הציבו מספרים (לאו דווקא שלמים) כך ש:

א. יתקבל מספר זוגי. _____

ב. יתקבל מספר אי זוגי. _____

ג. יתקבל מספר גדול מ- 30. _____

14. מחיר הנסיעה בחברת המוניות "חץ מקשת" מורכב ממחיר קבוע של 9 שקלים ועוד 3.5 שקלים לכל ק"מ של נסיעה.

א. כתבו ביטוי לתשלום עבור נסיעה של **x** ק"מ. _____

ב. כמה ישלם מר גלבוע אם הוא נסע 12 ק"מ? _____

ג. גברת חרמון נוסעת לעבודה מרחק של 16 ק"מ מביתה. יש לה בארנק 60 שקלים. האם יספיק לה הכסף למונית ? _____

ד. מר דניאלי שילם עבור הנסיעה 37 שקלים. מה היה מרחק הנסיעה שלו?

_____

15. בכל סעיף כתבו ביטויים ללא סוגריים השווים לביטוי הנתון.

1) $5(x + 4) + 2(8 - x) =$

2) $3(2x + 10) + 4(x + 1) =$

3) $8(7 + 10x) + 8x - 3x =$

4) $5(3x + 6) - x =$

חזקות ושורש ריבועי

16. השלימו בריבועים מספרים מתאימים (שווים או שונים).

לחלק מהתרגילים יש יותר מתשובה אפשרית אחת. במקרים אלו, הציעו תשובות נוספות.

1) $\square^3 = 27$

2) $6^{\square} = 36$

3) $\square^{\square} = 49$

4) $\square^{\square} = 9$

17. העתיקו ופתרו את התרגילים הבאים.

1) $(3 \cdot 2)^2 - (2 + 1)^3 =$

2) $\frac{14 - 2^2}{2^2} =$

3) $(2 \cdot 5 + 1)^2 =$

18. חשבו את הערך של הביטויים עבור **x = 5** ; **y = 2**.

1) $2(x + y)^2 =$

2) $2(x + y)^2 =$

משוואות

19 . העתיקו ופתרו את המשוואות הבאות:

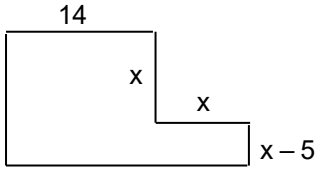
$4(3x + 1) = 36$	$4(x + 6) – 3x = 25$
$4x + 2x + 5x + 7 = 40$	$5(x + 1) + 4(x – 1) = 100$
$-2(x-10)=-3(3x-30)$	$x-(2x-4)=4x-6$
$-7x-(15-x)=-2x+1$	$9-7x=-3(2x-3)$

20. במבחן במתמטיקה היו 25 שאלות. עידו ענה על כל השאלות.
מספר התשובות הנכונות של עידו גדול ב- 17 ממספר התשובות השגויות שלו.

א. כמה תשובות נכונות היו במבחן של עידו?

ב. כל תשובה נכונה מזכה ב- 4 נקודות. מהו הציון של עידו במבחן?

21. היקף הצורה בסרטוט הוא 72 ס"מ.
מצאו את ערכו של **x**.
(המידות נתונות בס"מ).



22. משקל בקבוק עם שמן הוא 900 גרם. משקל השמן גדול פי 5 ממשקל הבקבוק הריק.
מה משקל הבקבוק הריק? מה משקל השמן?

23. מספר ההורים המלווים בטיול היה גדול ב- 2 ממספר המורים בטיול.
מספר התלמידים היה גדול פי 9 ממספר ההורים המלווים.
בסך הכול השתתפו בטיול 251 תלמידים ומבוגרים.
כמה מורים השתתפו בטיול?

24. בכל סעיף הוסיפו מספר מתאים.

1) $(-7.5) < ____ < (-7)$

2) $(+2.1) < ____ < (+2.5)$

3) $(-5) < ____ < (-4.3)$

4) $(+5) < ____ < (+5.1)$

25. פתרו את התרגילים הבאים.

1) $4\cdot(-5) - (-3)\cdot 2 =$

2) $(-4) + 3[(-2) - (1)] =$

3) $(-36) : (-6) : (-1) =$

4) $48 : (-2) : 3 =$

מערכת צירים

26. נתונים שיעורים של שלוש נקודות: $C(3 , -6)$; $B(2 , 7)$; $A(-5 , 1)$. ענו מבלי לסרטט:

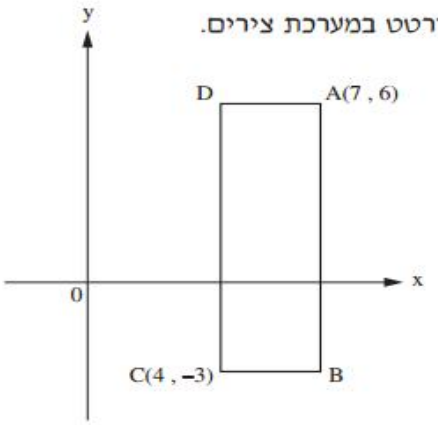
א. אילו מהן נמצאות משמאל לציר ה- y ?

ב. אילו מהן נמצאות מתחת לציר ה- x ?

ג. סרטטו מערכת צירים, סמנו בה את הנקודות, ובדקו בה את תשובותיכם.

.27

לפניכם מלבן ABCD המסורטט במערכת צירים.
צלעותיו מקבילות לצירים.



א. מהם שיעורי הנקודה D ? D(___ , ___)

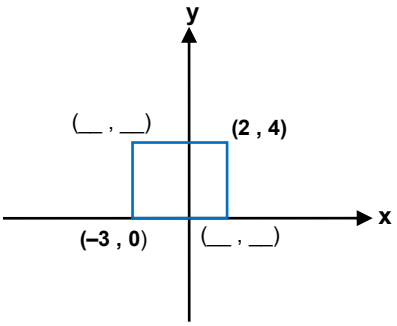
ב. מהו אורך הצלעות AD ו־DC ביחידות אורך?

AD = _____ יחידות אורך DC = _____ יחידות אורך

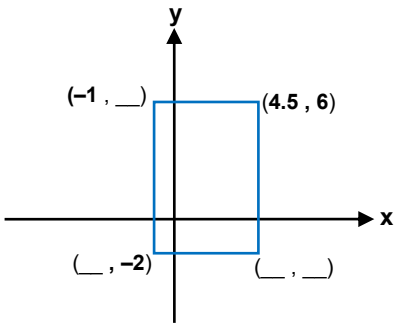
.28 בכל סעיף: **א.** השלימו את השיעורים של קדקודי המלבן.

ב. חשבו את שטח המלבן.

1)



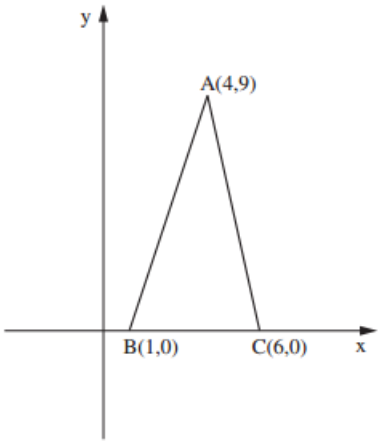
2)



.29

לפניכם משולש ABC.

. חַשבו את שטח המשולש בעזרת הנתונים שבסרטוט.



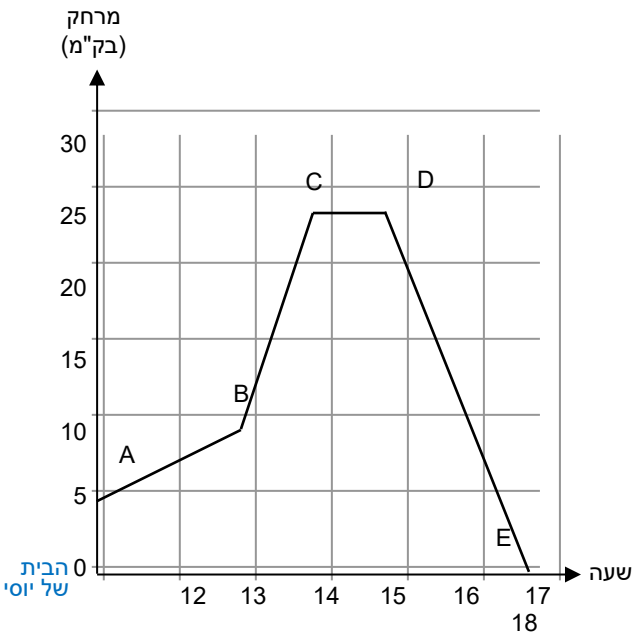
גרפים שימושיים

30.

יוסי רכב על אופניים לשפת הים.

הגרף מתאר את המרחק שיוסי עבר

בין השעות 12:00 בצהריים ל- 18:00 בערב.



א. באיזה מרחק מביתו יוסי התחיל את הרכיבה?

ב. באיזה מרחק מביתו יוסי סיים את הרכיבה?

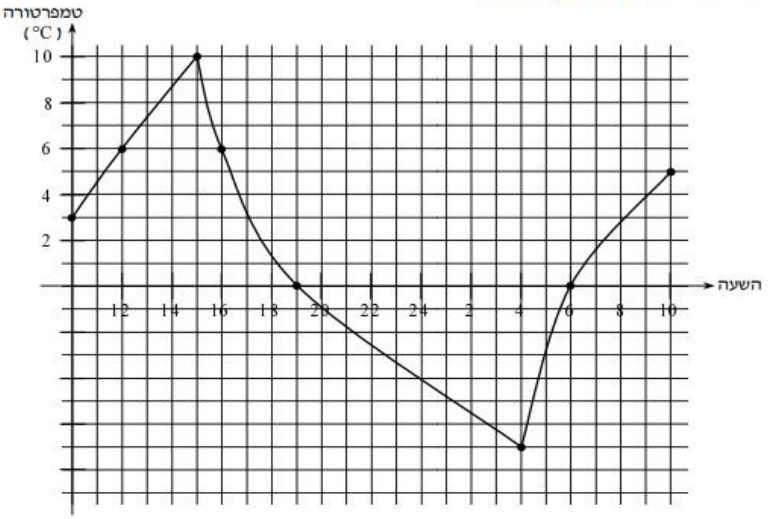
ג. מהו המרחק הגדול ביותר מנקודת המוצא אליו יוסי הגיע?

ד. מהו המרחק הכולל שיוסי עבר?

ה. באילו שעות יוסי הפסיק את הרכיבה?

31.

(1) הגרף הבא מתאר את השתנות הטמרפרטורה שנרשמה בארץ מסויימת באחד מימי החורף.
הרישום נעשה במשך 24 שעות החל מהשעה 10:00 בבוקר של יום חורפי אחד,
ועד לשעה 10:00 בבוקר למחרת.



התבוננו בגרף וענו על השאלות הבאות.

(א) מה היתה הטמרפטורה בשעה 12:00 בצהריים ?

(ב) האם הטמפרטורה שמצאתם בסעיף (א) נמדדה שוב באותה יממה ?
אם כן, באיזו שעה ?

(ג) באיזו שעה נמדדה הטמרפטורה הגבוהה ביותר ?

(ד) באיזו שעה נמדדה הטמפרטורה הנמוכה ביותר ?

(ה) בין אילו שעות הייתה עלייה בטמפרטורה ?

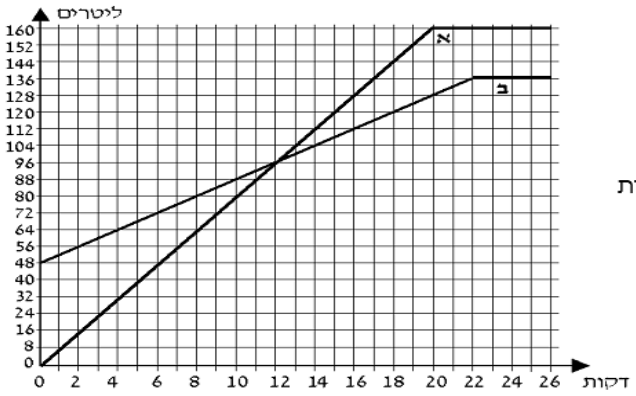
(ו) מהו ההפרש בין הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה
לבין הטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדה ?

(ז) בכמה ירדה הטמפרטורה מהשעה 16:00 ועד השעה 24:00 ?

(ח) טמפרטורה מסויימת נמדדה 3 פעמים. מהי טמפרטורה זו ובאילו שעות נמדדה ?

(ט) בין אילו שעות הייתה הטמפרטורה מעל האפס ?

.32



נתונים שני מכלים. מכל א ריק, ובמכל ב יש 48 ליטר מים. מזרימים מים לשני המכלים עד שהם מתמלאים.
לפניכם גרפים המתארים את כמות המים בשני המכלים, לפי הזמן (החל מרגע פתיחת הברזים).

עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:

א. כמה ליטרים מים יש בכל אחד מהמכלים 4 דקות לאחר פתיחת הברזים?

ב. לאחר כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, היו במכל א 120 ליטר מים? ולאחר כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, היו במכל ב 120 ליטר מים?

ג. במשך כמה דקות, מרגע פתיחת הברזים, הייתה כמות המים במכל ב גדולה מכמות המים במכל א?

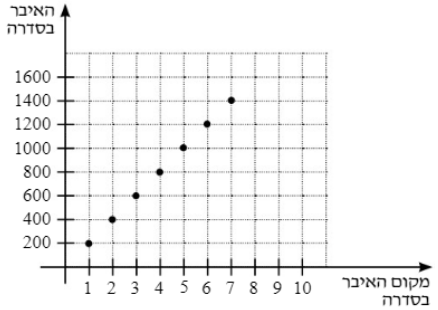
ד. באיזה מכל היו יותר מים, 20 דקות לאחר פתיחת הברזים, ובכמה ליטרים יותר?

ה. לאחר כמה דקות מרגע פתיחת הברזים התמלא מכל ב?

<u>פונקציה קווית-</u>

.33

ה. האם הנקודה ששיעוריה (30, 515) מייצגת את איבר בסדרה? הסבירו.



נתונה סדרת מספרים בעלת חוקיות קבועה.

לפניכם הייצוג של שבעת האיברים הראשונים של הסדרה במערכת צירים.

א. מהם שיעורי הנקודה, הנמצאת במערכת הצירים ומייצגת את האיבר הנמצא במקום השמיני בסדרה?

ב. העתיקו את הטבלה למחברתכם והשלימו.

מקומו של האיבר בסדרה	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
האיבר בסדרה										

ג. מהם שיעורי הנקודה, המייצגת את האיבר הנמצא במקום ה-20 בסדרה?

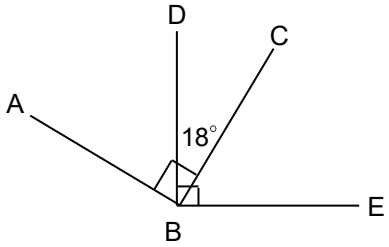
ד. מהם שיעורי הנקודה, המייצגת את האיבר הנמצא במקום ה-n בסדרה?

ה. משה סימן במערכת הצירים את הנקודה, ששיעוריה $(12, 2200)$, כמייצגת את אחד מאיברי הסדרה. האם משה צודק?

אם כן, הסבירו. אם לא, תקנו את שיעור ה-x או את שיעור ה-y של הנקודה, כך שהיא תייצג את אחד מאיברי הסדרה.

גיאומטריה

34. על-פי הנתונים בסרטוט חשבו את הזוויות המבוקשות.



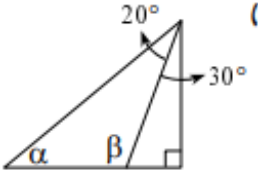
∢ABD = _____

∢CBE = _____

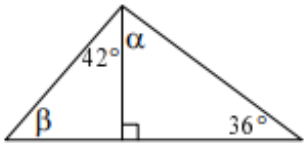
35.

בכל אחד מהסעיפים הבאים חשבו את α ו- β.

(א)

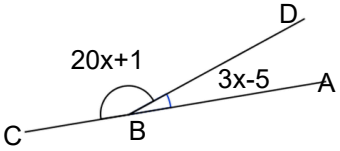


(ב)



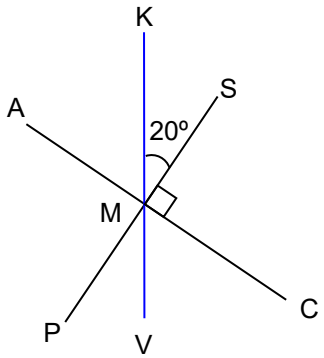
36. נתון זוג של זוויות צמודות.

על-פי הנתונים חשבו את **x** ואת מידות הזוויות.



37.

הקטעים SP ו- AC מאונכים זה לזה בנקודה M.
הקטע KV עובר דרך הנקודה M. ∢KMS = 20º.



א. חשבו את מידת הזווית ∢VMC.

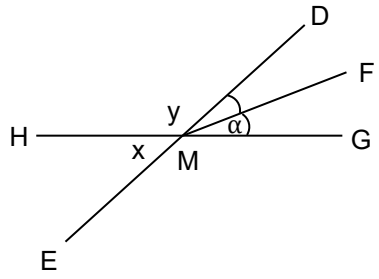
ב. חשבו את מידת הזווית ∢KMC.

ג. האם ∢KMC ו- ∢KMP הן זוויות קודקודיות? נמקו.

ד. האם ∢AMV ו- ∢SMV הן זוויות קודקודיות? נמקו.

38.

חשבו את מידת הזוויות בהתאם לנתונים.
נמקו את צעדיכם.
MF חוצה זווית DMG∢. נסמן: α = FMG∢.

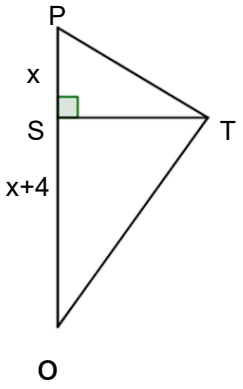


א. נתון: $\alpha = 18^o$. חשבו את x ואת y.

ב. נתון: $x = 48^o$. חשבו את α ואת y.

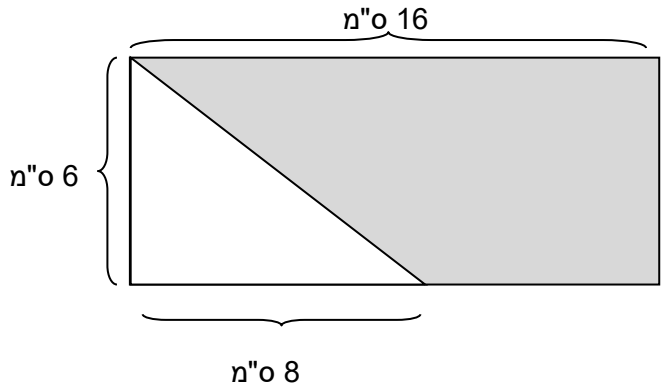
ג. נתון: $y = 135^o$. חשבו את x ואת α.

39. *שטח* המשולש ΔTOP שווה 25 סמ"ר.



5 ס"מ = ST.
חשבו את x.

40. מצאו את שטח הטרפז הצבוע

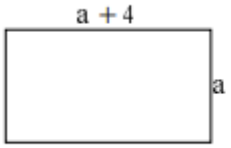


א. 24 סמ"ר
ב. 44 סמ"ר
ג. 48 סמ"ר
ד. 72 סמ"ר

.41

	אורך צלע אחת	אורך צלע שנייה	היקף המלבן (בס"מ)	שטח המלבן (בסמ"ר)
(א)	7 ס"מ	5 ס"מ		
(ב)	7 ס"מ	1 מטר		
(ג)	2	x		
(ד)	a	$a-6$		

.42



(א) רשמו ביטוי אלגברי לחישוב היקף המלבן.

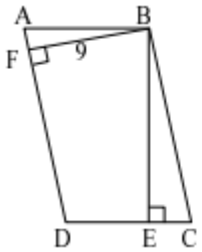
(ב) רשמו ביטוי אלגברי לחישוב שטח המלבן.

(ג) אם $a = 7$ ס"מ , מהו היקף המלבן ?

(ד) אם אורך הצלע הארוכה הוא 12 ס"מ, מהו שטח המלבן ?

(ה) מהו אורכה של הצלע a אם היקף המלבן הוא 40 ס"מ ?

.43



שטחה של המקבילית ABCD הוא 108 סמ"ר
והיקפה הוא 44 ס"מ. המידות בסרטוט נתונות בס"מ.

(א) חשבו את אורך הצלע AD .

(ב) חשבו את אורך הצלע DC .

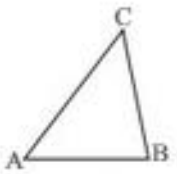
(ג) חשבו את אורך הגובה BE לצלע DC .

.44

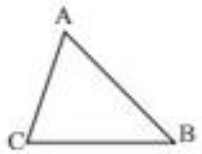
לגבי כל אחד מהמשולשים הבאים קבעו אם הגובה לצלע AB הוא גובה חיצוני או גובה פנימי

(במידת הצורך היעזרו במשולש טרטוט).

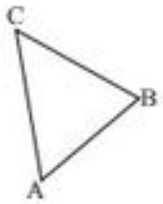
א.



ב.



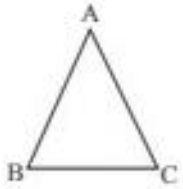
ג.



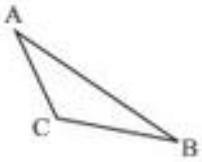
ד.



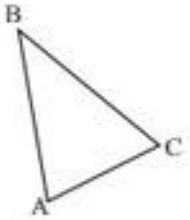
ה.



ו.



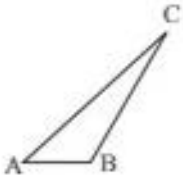
ז.



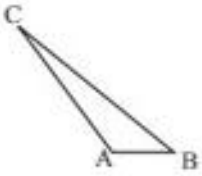
ח.



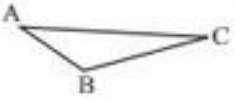
ט.



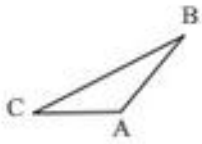
י.



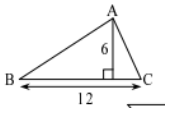
יא.



יב.

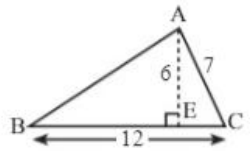


.45 מהו שטחו של המשולש?

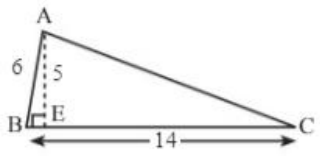


.46

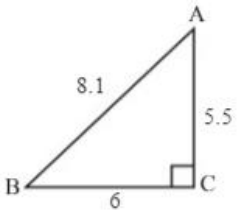
א.



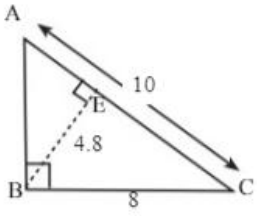
ב.



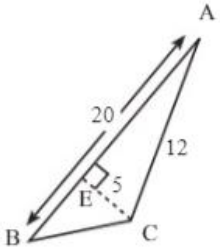
ג.



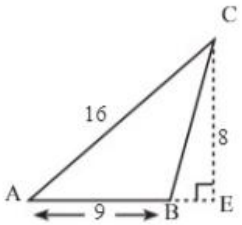
ד.



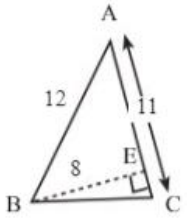
ה.



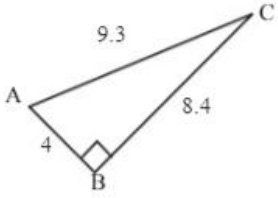
ו.



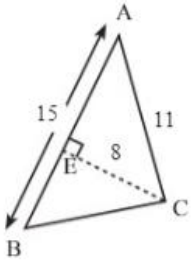
ז.



ח.



ט.



עבודה נעימה

חופשה מהנה !!!!